Trabajo Práctico N° 8

Método Diferencial

Fecha de realización: ***23/09/2025***

Objetivos

Basándose en los conceptos del método diferencial realice la medición de regulación de carga de un 7805, tenga en cuenta la descarga de la batería y la sensibilidad de las resistencias variables para lograr dicho objetivo.

Se pide además como extra:

- Realizar la calibración de la batería de 9V a utilizar y de la tensión de salida del 7805.
- Verificar el efecto de corte por temperatura del 7805 y calcular el disipador necesario para evitarlo.
- Verificar la caída que se produce en la medición del multímetro si se conecta erróneamente la carga.

Importante: Tenga cuidado de verificar las condiciones de ensayo antes de efectuar las mediciones, en particular las referentes a la disipación térmica.

Importante: Los alumnos deben traer soldado al 7805 como mínimo cuatro cables a las patas del integrado (tensión de entrada, tensión de salida y 2 a GND). Uno se salida y uno de GND deben estar soldados lo más cerca posible del borde del encapsulado TO220 ya que deben encauzar toda la corriente de salida a la carga.

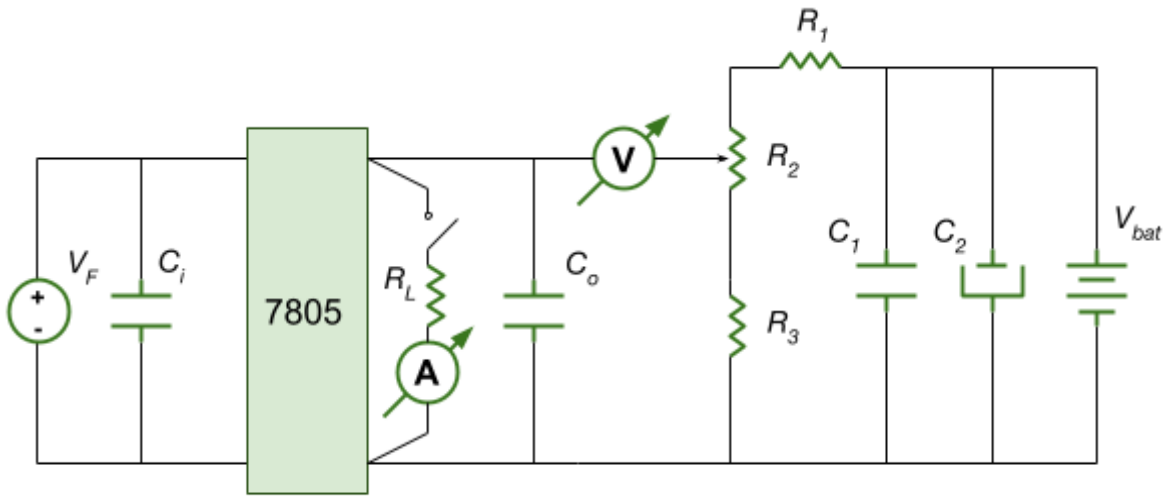
Importante: La práctica requiere que no se produzca una descarga de la batería comparable con la magnitud a medir.

Instrumental

- Integrado lm7805 preparado para la práctica
- Disipador compatible con el Lm7805.
- Multímetro con manual de los estudiantes.
- Protoboard o placa diseñada que cumpla con el circuito propuesto.
- *Capacitor cerámico de 0,1uF.*
- *Capacitor polarizado de tantalio de 10uF.*
- Resistencias, capacitores y resistencias variables.
- Fuente regulada de laboratorio.
- Protoboard o Placa multiperforada
- Resistencia regulable para alta corriente del laboratorio

Circuito de medición

Se provee el siguiente circuito para realizar la medición:



Referencias:

- ***C_i y C_o** : Capacitores de entrada y salida del 7805 según especificación del fabricante.*
- ***C_1:** Capacitor cerámico de 0,1uF.*
- ***C_2:** Capacitor polarizado de tantalio de 10uF.*
- ***R_L:** Resistencia de carga. (Provista por el laboratorio)*
- ***V_{Bat}:** Tensión de batería.*
- ***V_F:** Tensión de la fuente de laboratorio.*
- ***R_1 y R_3:** Resistores limitadores de corriente y divisores de tensión.*
- ***R_2:** Resistencia variable para ajuste fino.*
- ***V :** Indicación del multímetro*
- ***A :** Indicación del amperímetro*

Consideraciones importantes para la definición de las Resistencias

- Rl debe soportar la máxima corriente esperable para la regulación de carga.
- El potenciómetro R_2 debe tener mejor resolución que la del voltímetro a utilizar. Considere para el cálculo que el paso mínimo del potenciómetro es de 3° grados.
- El divisor R_1 y R_3 debe ser tal que en el punto medio del potenciómetro R2 caigan aproximadamente 5V.
- El conjunto R_1+R_2+R_3 no debe provocar un consumo de corriente en la batería que cause una caída de potencial igual a la sensibilidad del voltímetro durante la medición.

Documentación a entregar

Para la aprobación del trabajo práctico se deberá entregar la siguiente documentación adicional separada en secciones o documentos.

- **Carátula**
  Título, Integrantes, Nº de Grupo, Curso, etc.
- **Procedimiento específico de la medición**
  Debe contener la información necesaria para reproducir la medición y el respaldo retórico que hacen válida la medición. Ej: Instrumental, ecuaciones teóricas, pasos para tomar la medición, circuito de conexión, etc.
- **Resultado de la medición**
  Debe contener solo los resultados de la medición con su incertidumbre y las condiciones de contorno asociadas a ella.
- **Hoja de cálculos de las incertidumbre**
  Debe contener en manera digital las ecuaciones y todos los cálculos necesarios para obtener las incertidumbres.
- **Conclusiones**
  Ubique todas las conclusiones de la medición u otra observación pertinente que obtenga de la realización de la práctica..

Anexo

Preparación del LM7805 para el laboratorio

1. Configuración de terminales Kelvin en la salida y masa (GND)

- **Lazo de Carga (Load Loop):** Se sueldan dos conductores gruesos e inmediatamente pegados al encapsulado (en los pines OUT y GND). Por este par circula la corriente de carga principal I_L.
- **Lazo de Sensado (Sense Loop):** Se sueldan otros dos conductores independientes en los mismos pines (OUT y GND), físicamente separados de los de fuerza (por ejemplo, soldando por la cara posterior o por encima del punto de fuerza). Estos cables van directamente al voltímetro/fuente diferencial de referencia. Dado que la impedancia de entrada del instrumento es extremadamente alta (de varios $M\Omega$), por estos hilos circula una corriente prácticamente nula, garantizando que la lectura registre estrictamente el potencial presente en el pin interno del LM7805 sin caídas $I.R$ adicionales.

2. Conexión de la entrada (VIN)

- Al igual que en la salida, se deben conectar dos cables de calibre adecuado en VIN y GND para alimentar el regulador desde la fuente de entrada. Esto evita que la fluctuación de corriente demandada en la entrada genere caídas indebidas en la línea de tierra compartida.
- Se puede usar el mismo GND de lazo de carga para la conexión de entrada si se vuelve muy complicado el exceso de cables.